

Vrste konstrukcij,
sestavljениh iz linijskih elementov

Paličje

Desno: RTV stolp na Nanosu (Pleši).

Spodaj: Derrick žerjav v kamnolomu Cezlak (Pohorje).



Paličje

Strešna konstrukcija
hangarja ljubljanskega
letališča (okoli 1930).

Letališka cesta, Ljubljana



Paličje

Izvemši konstrukcijo stopnišča in samih stopnic, je lesen (hrastov) razgledni stolp na Planini nad Vrhniko paličje.



Več o stolpu dobite na naslovu: http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dv1_nagode_andraz.pdf

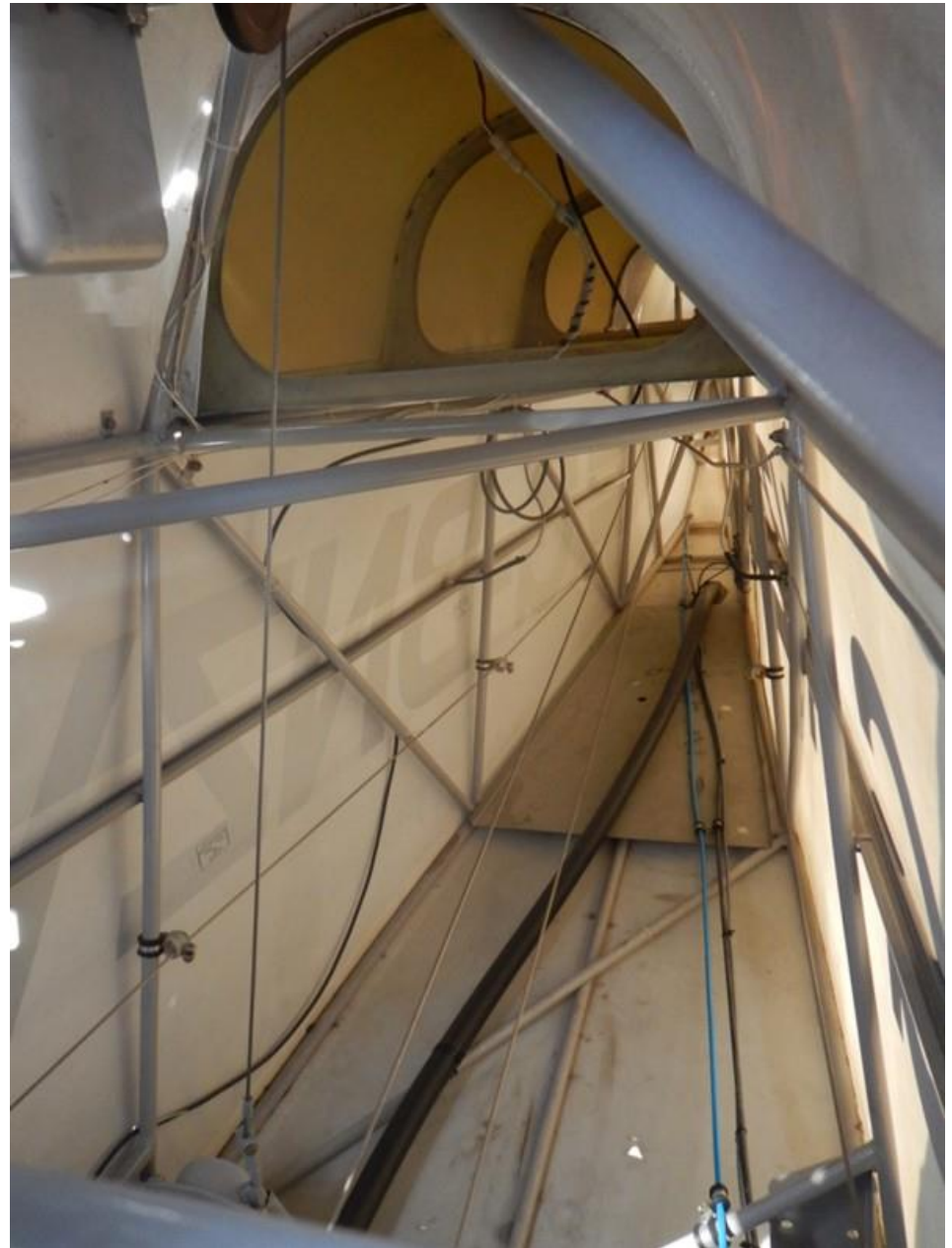


Paličje?

Da.

Pogled v notranjost športnega letala, v smeri proti repu, Lesce.

Jeklene cevi, varjeni spoji, vse skupaj ovito s platnom. Bi vi leteli v tem?



Paličje?

Ne! Mešani sistem.

Pohodne deske ležijo na nosilcih, preostala konstrukcija (neupoštevajoč ograjo) pa je paličje.

Brv za pešce in kolesarje, Škofljica



Mešani sistem

Strešna nosilca (A) ter pravokotni upori (B) spadata med nosilce (prenos upogibnega momenta), jeklene zatege pa se obnašajo kot vrvi (prenos nateznih sil). Vsi spoji z izjemo spojev med A in B, so členkasti.

Vhod v živalski vrt, Ljubljana



Nosilec

A: prostoležeči strešni nosilec (kapna lega)

B: kontinuiran nosilec “ganka” preko treh podpor

Kako modelirati obremenitev na nosilca: kot serijo točkovnih sil ali kot zvezno obremenitev?

Breginjski kot



Ločni most

Ločni most za pešce iz masivnih hrastovih tramov, spajanih z vijaki. Razpoke v lesu in spoji med tramovi so zatesnjeni.

Trogir, Hrvaška



Tričlenski lok

Litoželezni Hradeckega most, Ljubljana, 1867. Spodaj detajla sredinskega članka in podprtja.



Nosilec z lomljeno osjo

Strešni lepljeni nosilec, Hoja Škofljica



Konzolni nosilec

Drzno oblikovan lesen lepljen nosilec z zatego.

Športni park Domžale



Prednapeti prostoležeči nosilec

Dva smrekova nosilca sta prednapeta s poševno ležečimi zagozdami.



Razni sistemi nosilcev

Rešetka

Diagonalno postavljena rešetka, uokvirjena z dvema vodoravnima nosilcema in dvema stebroma predstavlja tog element kozolca.



Razni sistemi nosilcev

Kolo z radialnimi naperami (špicami)

Vsaka napera posebej in obroč okoli naper je nosilec.



Razni sistemi nosilcev

Lesen silos

Iz linijskih elementov-ozkih desk sestavljena valjasta in stožčasta lupina lupina silosa.



Ploskovni nosilni sistemi

Lesen stanovanjski blok

Križno lepljeni masivni elementi (X-lam), Ljubljana



Umetnost v stavbarstvu

Detajl nosilne konstrukcije pročelja
cerkve sv. Duha na Javorci (Zatolmin)



Umetnost (ne v stavbarstvu)

Mehansko gledano: paličje?

Ne! Mešani sistem.

Konstrukcija je sicer sestavljena iz linijskih elementov, ki pa so na nekaterih mestih medsebojno spojeni tako, da se vanje vnaša tudi prečna sila, zaradi česar te lesene letve delujejo kot nosilci.

Umetniška instalacija v Bruslju.

